

Как настроить порт-нокинг на Микротике RB951G-2HnD
для защиты от птар-а и сканирования портов ?

- 1) Заходим на Winbox по маку или IP адресу.
- 2) Заходим в IP – Firewall – Filter Rules.
- 3) Создаём 5 правил.

Первое:

Chain: input

Src. Address List: **ПУСТО !**

Protocol: 17 (udp)

Dst. Port: **6666**

In. Interface: bridge1 (либо тот на котором у нас «входяшка»)

Action – Action: add src to address list

Address List: **step1**

Timeout: 00:00:05 (задержка 5 сек.)

The image displays two side-by-side screenshots of the Mikrotik WinBox Firewall Rule configuration window for rule <6666>. The left screenshot shows the 'General' tab with the following settings: Chain: input, Src. Address: (empty), Dst. Address: (empty), Src. Address List: (empty), Dst. Address List: (empty), Protocol: 17 (udp), Src. Port: (empty), Dst. Port: 6666, Any. Port: (empty), In. Interface: bridge1, Out. Interface: (empty), In. Interface List: (empty), and Out. Interface List: (empty). The right screenshot shows the 'Action' tab with the following settings: Action: add src to address list, Log: (unchecked), Log Prefix: (empty), Address List: step1, and Timeout: 00:00:05. Both screenshots show a status bar at the bottom indicating the rule is 'enabled'.

Второе:

Chain: input

Src. Address List: step1

Protocol: 17 (udp)

Dst. Port: **6799**

In. Interface: bridge1 (наша «входяшка»)

Action – Action: add src to address list

Address List: **step2**

Timeout: 00:00:05 (задержка 5 сек.)

The image displays two side-by-side screenshots of the Mikrotik WinBox Firewall Rule configuration window, titled "Firewall Rule <6799>".

Left Screenshot (General Tab):

- Chain:** input
- Src. Address:** (empty)
- Dst. Address:** (empty)
- Src. Address List:** step1
- Dst. Address List:** (empty)
- Protocol:** 17 (udp)
- Src. Port:** (empty)
- Dst. Port:** 6799
- Any. Port:** (empty)
- In. Interface:** bridge1
- Out. Interface:** (empty)
- In. Interface List:** (empty)
- Out. Interface List:** (empty)
- Action:** add src to address list
- Log:** (unchecked)
- Log Prefix:** (empty)
- Address List:** step2
- Timeout:** 00:00:05

Right Screenshot (Action Tab):

- Action:** add src to address list
- Log:** (unchecked)
- Log Prefix:** (empty)
- Address List:** step2
- Timeout:** 00:00:05

Both screenshots show the "enabled" status at the bottom left of the window.

Третье:

Chain: input

Src. Address List: step2

Protocol: 17 (udp)

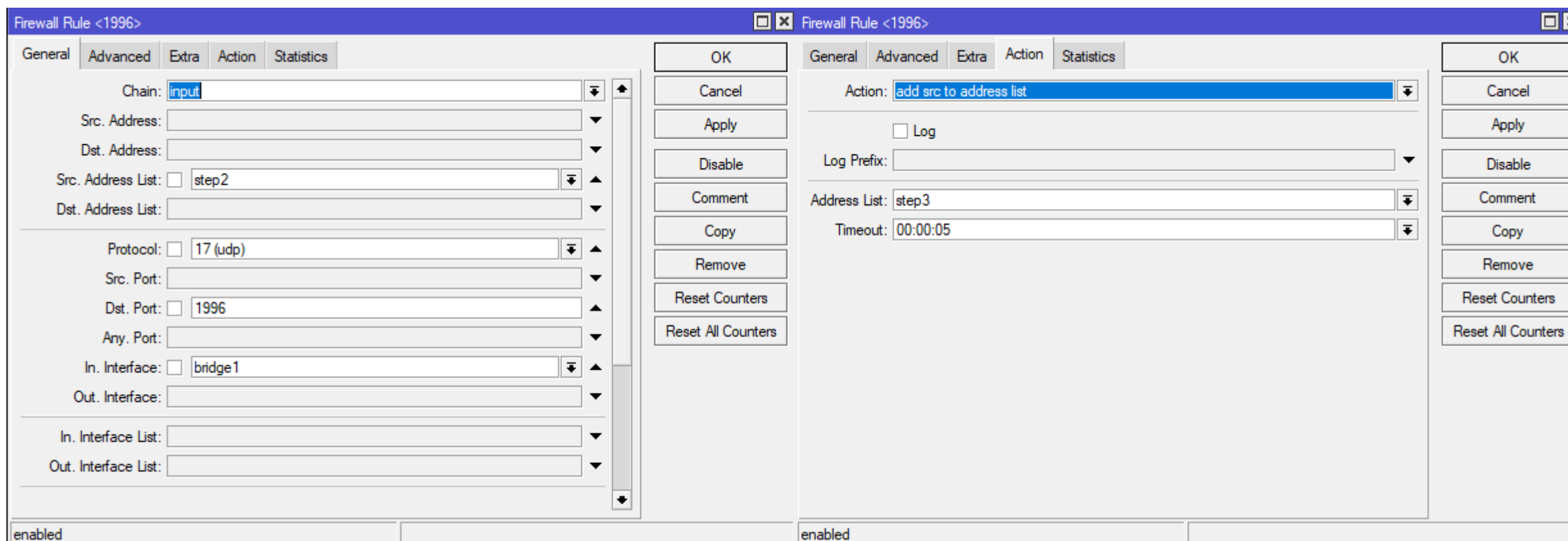
Dst. Port: **1996**

In. Interface: bridge1 (наша «входяшка»)

Action – Action – add src to address list

Address List: **step3**

Timeout: 00:00:05 (задержка 5 сек.)



Четвёртое:

Chain: input

Src. Address List: step3

Protocol: 17 (udp)

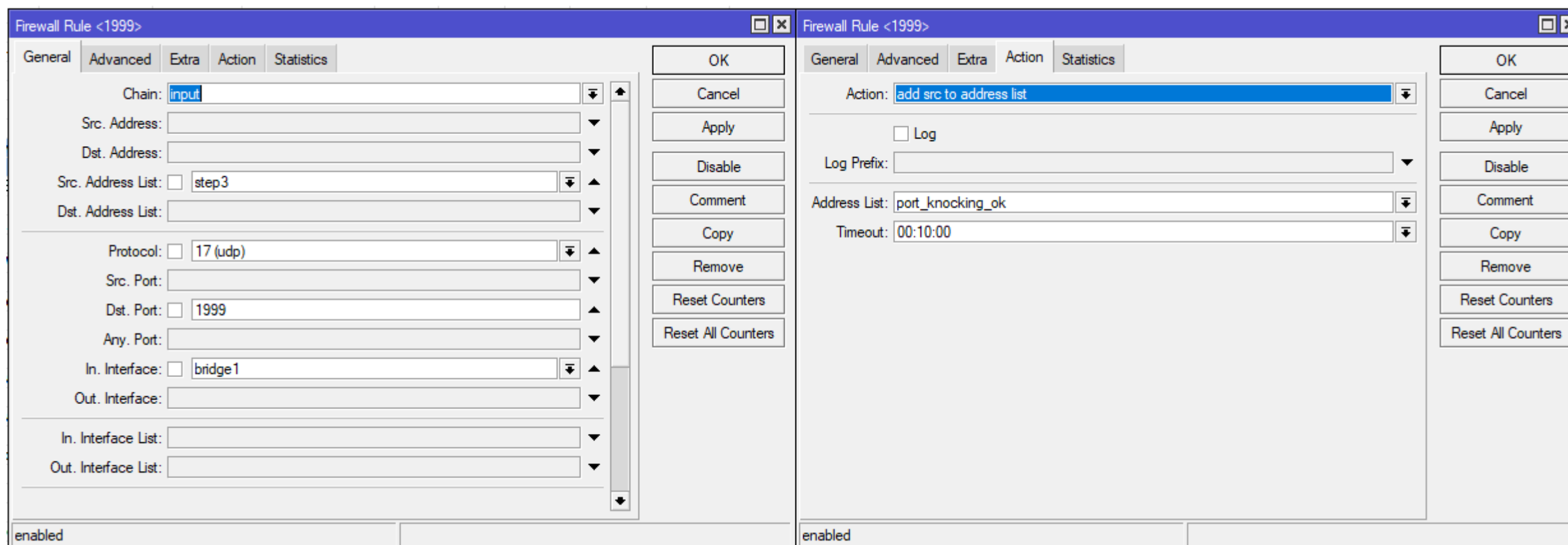
Dst. Port: **1999**

In. Interface: bridge1 (наша «входяшка»)

Action – Action – add src to address list

Address List: **port_knocking_ok**

Timeout: 00:10:00 (задержка на открытие портов 10 мин.)



Первыми четырьмя правилами мы описали порт-нокинг. Сейчас нам нужно его разрешить, т.е. сделать Асцепт.

Пятое:

Chain: input

Src. Address List: port_knocking_ok

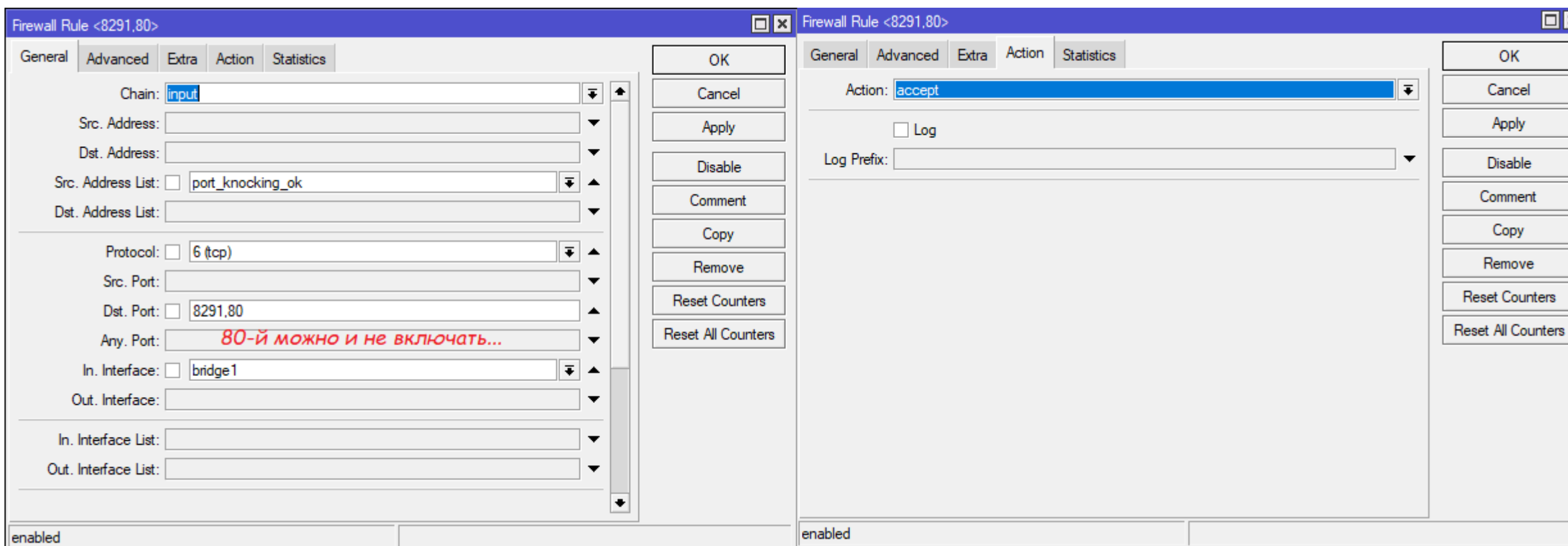
Protocol: 6 (tcp)

Dst. Port: 8291, 80 (здесь мы разрешаем Winbox и web-морду Микрота)

Вебка, по идее, всегда выключена, так что 80-й порт можно и не включать.

In. Interface: bridge1 (всё та же, наша «входяшка»)

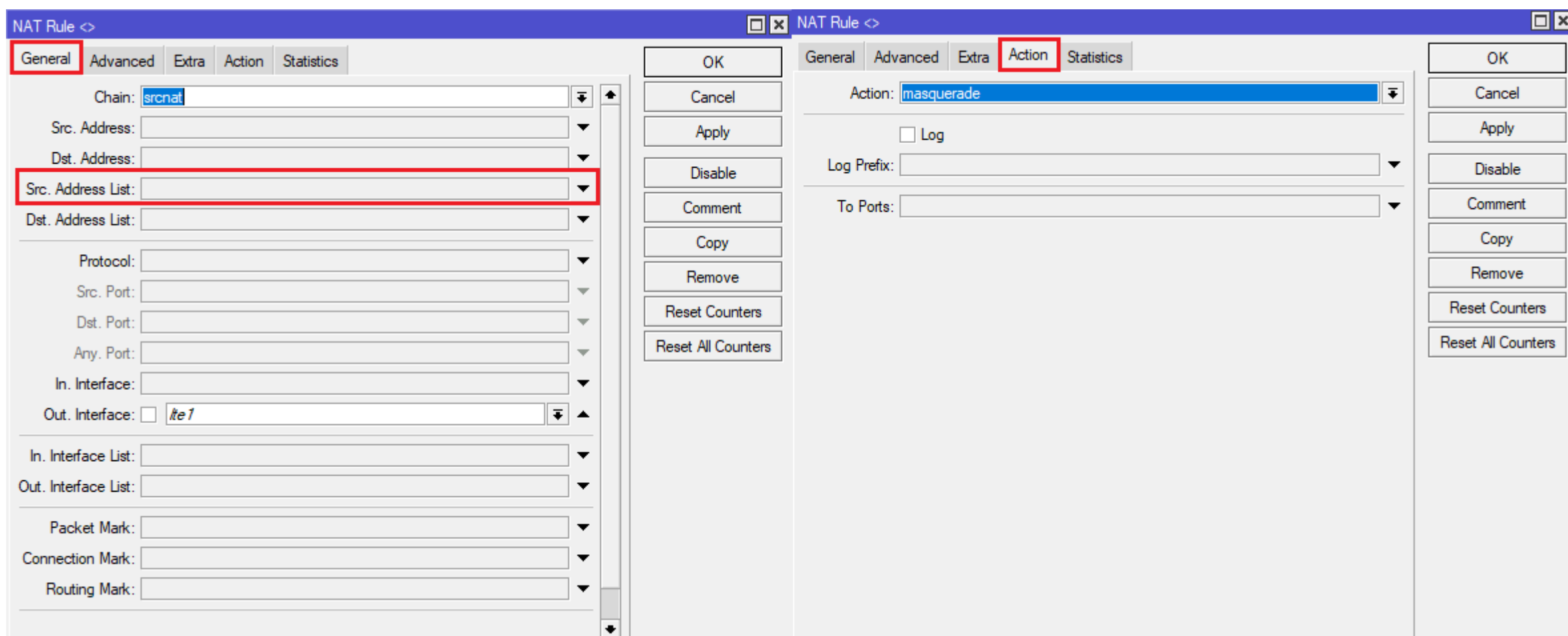
Action – Action – accept



Скриншот общим планом для наглядности:

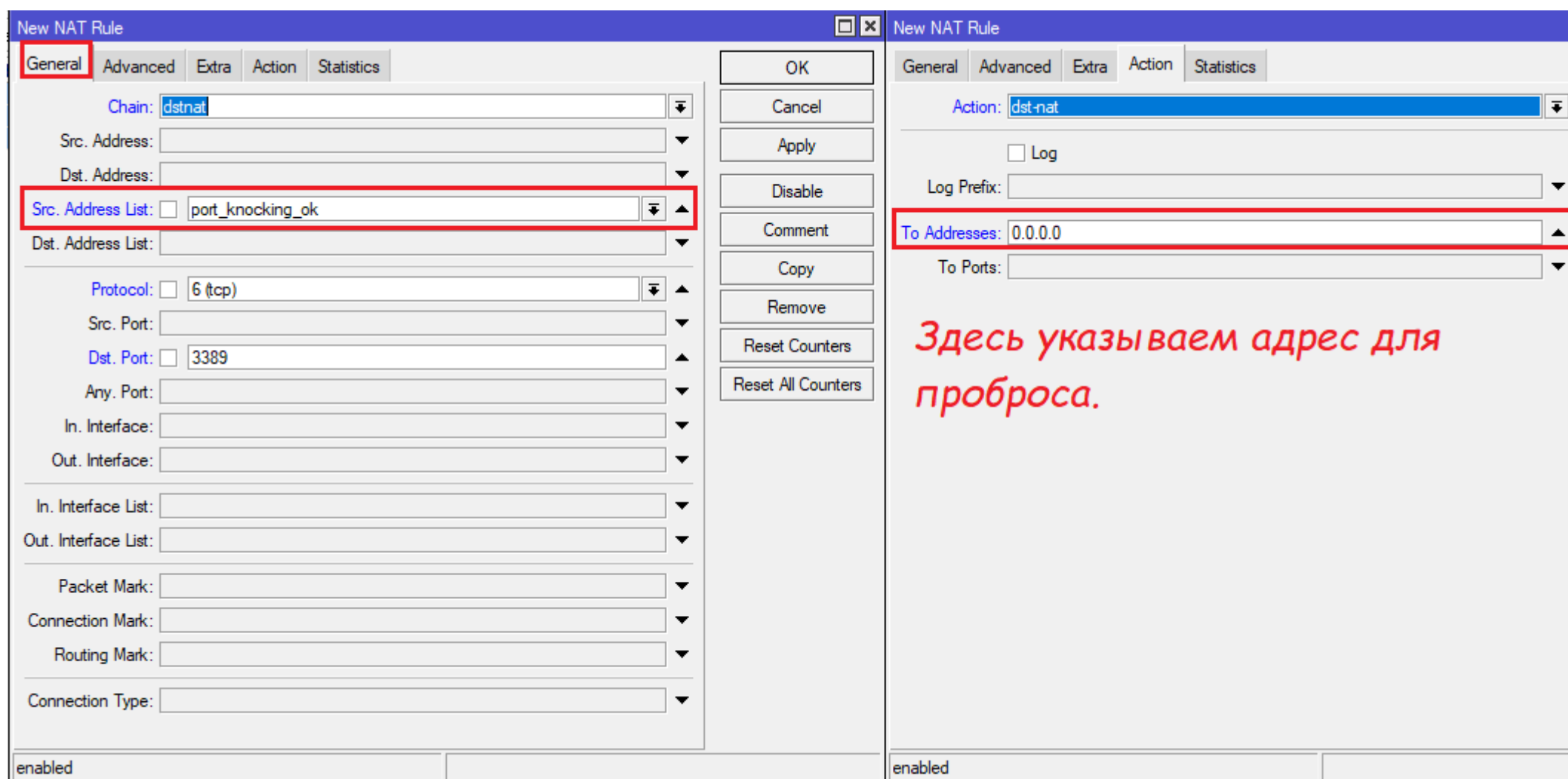
16	+	add src to address list	input			17 (udp)	6666		WAN	0 B
17	+	add src to address list	input	step1		17 (udp)	6799		WAN	0 B
18	+	add src to address list	input	step2		17 (udp)	1996		WAN	0 B
... Благодаря этим 4-м правилам, пптар сможет просканировать нас только по этим 4 портам, только по UDP, и только в такой последовательности. Порты будут видны 10 минут.										
19	+	add src to address list	input	step3		17 (udp)	1999		WAN	0 B
... Разрешить весь TCP-трафик из сорс-листа port_knocking_ok на порты 8291 и 80 (вебка(80) и Winbox(8291) Микрота).										
20	✓	accept	input	port_knocking_ok		6 (tcp)	8291,80		WAN	0 B

4) Теперь зайдём в NAT. Если у нас обычный «Маскарад», то в Src .Address List должно быть **ПУСТО**, иначе не будет работать интернет.



Если у нас сделан проброс портов, например, на порт 3389, то в Src. Address List нужно указать наш port_knocking_ok.

Вот так:



Таким образом, порт-нокинг с помощью nmap можно будет осуществить только путём простукивания портов 6666, 6799, 1996 и 1999, только по UDP и только в таком порядке.

5) Если мы хотим автоматизировать работу nmap, можно написать небольшой скрипт на BASH.

```
#!/bin/bash
```

```
# Здесь прописываем адрес Микрота, который хотим просканировать nmap-ом
```

```
vtarget=здесь прописываем адрес Микрота, который хотим просканировать nmap-ом
```

```
vports=(6666 6799 1996 1999)
```

```
vproto=udp
```

```
function start_udp() {  
    echo -ne 'null' > /dev/udp/$vtarget/${vports[0]}  
    sleep 2  
    echo -ne 'null' > /dev/udp/$vtarget/${vports[1]}  
    sleep 2  
    echo -ne 'null' > /dev/udp/$vtarget/${vports[2]}  
    sleep 2  
    echo -ne 'null' > /dev/udp/$vtarget/${vports[3]}  
}
```

```
function start_tcp() {  
    timeout 0.5 bash -c "echo -ne 'null' > /dev/tcp/$vtarget/${vports[0]}"  
    sleep 2  
    timeout 0.5 bash -c "echo -ne 'null' > /dev/tcp/$vtarget/${vports[1]}"  
    sleep 2  
    timeout 0.5 bash -c "echo -ne 'null' > /dev/tcp/$vtarget/${vports[2]}"  
    sleep 2  
    timeout 0.5 bash -c "echo -ne 'null' > /dev/tcp/$vtarget/${vports[3]}"  
}
```

```
if [ "$vproto" == "udp" ]; then  
    echo "udp port knocking target $vtarget"  
    start_udp
```



```
else
    echo "tcp port knocking target $vtarget"
    start_tcp
fi
```

Чтобы активировать данный скрипт на Линуксе, нам нужно будет установить птар от имени суперпользователя:

```
sudo apt update
sudo apt install nmap (sudo yum install nmap)
```

Дальше, в самом скрипте, в самой первой строчке vtarget указать имя узла (Микротика), порты на котором нам нужно простучать.

Дальше сохранить данный скрипт под названием, например, knocking.sh

и дать ему права на исполнение: chmod +x knocking.sh

И запустить скрипт командой: ./knocking.sh